Day 1

☑ 今天做了

1. 初步建立机器学习与深度学习的理论基础

主要有下面内容：

- 机器学习三大方式：监督学习、半监督学习、无监督学习
- 发展脉络：感知机 → 神经网络 → 深度神经网络
  - 神经元与激活函数
  - 前向传播与反向传播
- **CNN**（卷积神经网络）：卷积、池化、CNN 经典结构（图像处理）
- **RNN**（序列处理）：因为记忆力问题，引入 LSTM（长短期记忆网络）
- 最终为了解决长距离依赖问题，使用 **Transformer**（自注意力机制）

---

2. 初步了解 Transformer 架构

- 注意力机制（Self-Attention）
- 多头注意力（Multi-Head Attention）
- 位置编码（Positional Encoding）
- 前馈神经网络（Feed-Forward Neural Network）
- 残差连接（Residual Connection）
- 层归一化（Layer Normalization）

> Transformer 最底层还是拆分处理：将注意力拆分、将特征向量拆分、将信息拆分。当然拆分只是过程，真正的目的是**解耦理解与生成**，从而实现了并行计算、长序列建模和通用任务适配。

---

3. 大模型与前沿技术

大模型四大特点：

1. 涌现性
2. 通用性和泛化性
3. 海量训练数据
4. 参数规模巨大

核心要素： 数据 · 算力 · 算法

发展阶段： 知识驱动 → 推理驱动

大模型训练的三阶段：

1. 预训练（最费钱）
2. 指令微调（让模型听人话）
3. 后训练（RLHF，基于人类反馈的强化学习）

稀疏注意力： 适当地"偷懒"有时候更有效

三种偷懒策略：

1. 局部注意力
2. 全局注意力
3. 随机注意力

> Longformer、BigBird 这些技术正是当前大模型超长上下文的基石。

混合专家模型（MoE）： 术业有专攻

- MoE 替换了 Transformer 中的前馈网络（FFN），使得总参数 ≠ 每次计算使用的实际参数
- 典型代表：DeepSeek

模型压缩与加速： 量化 & 蒸馏

---

4. 提示词工程

这个属于是老生常谈了，主要就以下几点：

- 警惕模型幻觉，事实性内容要交叉验证
- 提示词追求有效信息密度，不是越长越好
- 好提示词是迭代出来的，别指望一步到位

⏰ 明天计划

（待填写）

📚 今日感悟

事物的发展都是螺旋上升的，有些在当时看是局部不可选项，但随着时代的发展，会发现它其实是全局最优解的一部分。比如符号主义与联结主义，现在看来，两者其实是相辅相成的。